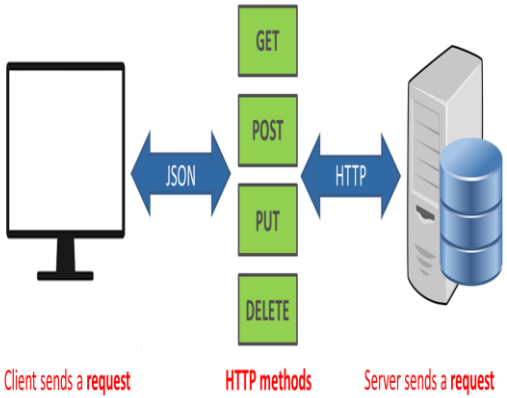
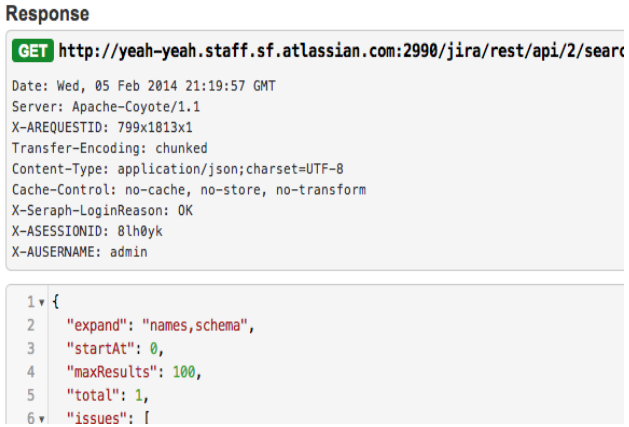
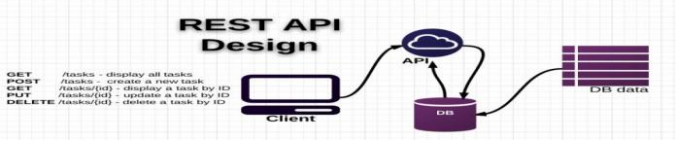




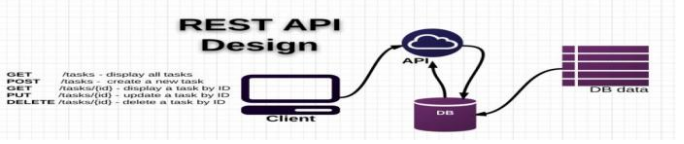
Call Web API from Client

Nguyễn Thu Hường

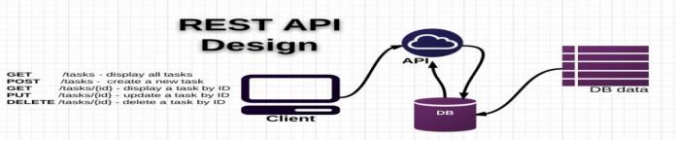


Nội dung

1. Giới thiệu AJAX
2. Thực hiện phương thức HTTP GET
3. HTTP: POST, PUT, DELETE

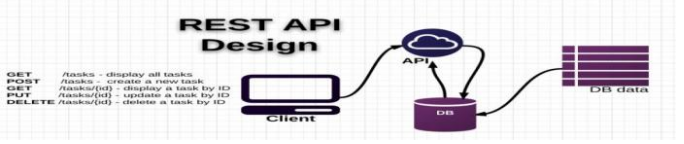


1 Giới thiệu AJAX



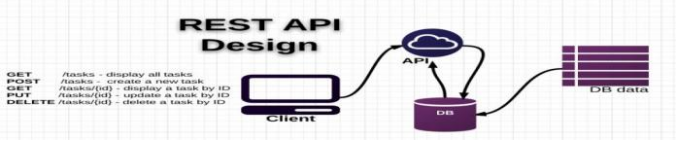
AJAX

- AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
- Là một công nghệ giúp chúng ta tạo ra những Web động mà hoàn toàn không reload lại trang → mượt và đẹp hơn.
  - ***Asynchronous***, hay nói ngắn hơn là Async – bất đồng bộ (chương trình có thể xử lý không theo tuần tự các hàm, chương trình có thể xử lý nhiều công việc một lúc.
  - ***JavaScript***
  - ***XML*** là một dạng của ngôn ngữ markup như HTML, XML được thiết kế để chứa dữ liệu.



AJAX

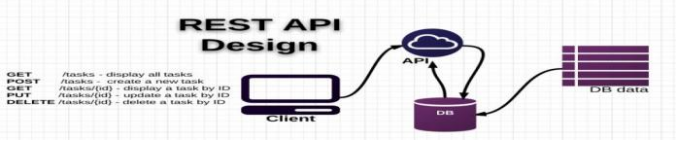
- Ajax có một số phương thức được dùng phổ biến như: $.get(), $.post() và $.load()
- Tuy nhiên để kiểm soát được các request, chỉ rõ hành động (get, post, put, delete) ta dùng hàm $.ajax() của Jquery.



AJAX

- Hàm $.ajax() được sử dụng để thực hiện các request HTTP bất đồng bộ.
- Cú pháp:

```
$.ajax(url[, options])
$.ajax([options])
```

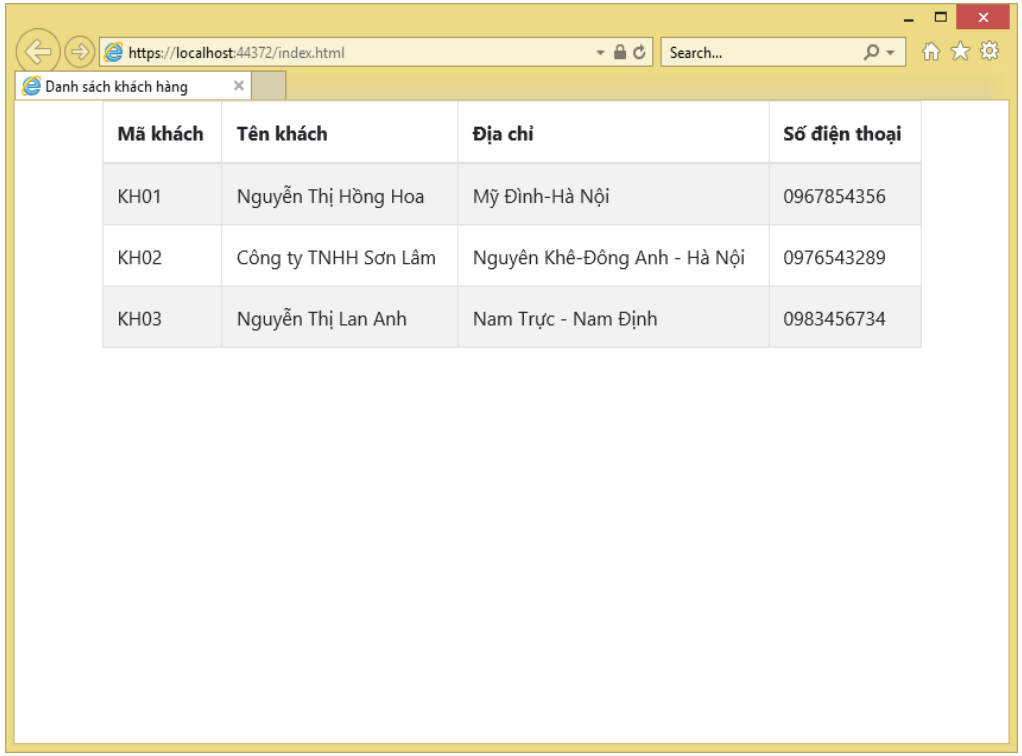


AJAX – Một số option hàm $.ajax()

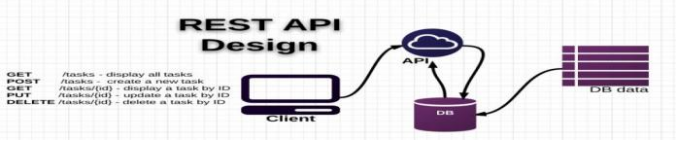
STT	Option	Ý nghĩa
1	url	Chuỗi chứa URL mà request được gửi đến
2	Method	Là phương thức muốn thực thi, ví dụ như: get/post/put/delete
3	conten type	Kiểu nội dung của dữ liệu được gửi lên server, ví dụ json/xml
4	Success	Một hàm được gọi khi Request thành công
5	Fail	Khi kết nối thất bại
6	data	Dữ liệu được gửi lên Server khi thực thi một Request ajax
7	datatype	Kiểu của dữ liệu mong muốn được trả về từ Server, ví dụ: xml/json
8	complete	Một hàm được thực thi khi request kết thúc (sau khi hàm gọi lại success và error được thực thi).
9	error	Một hàm sẽ được gọi khi request fails.
10	Global	Dùng để thiết lập xem có gọi các hàm xử lý sự kiện Ajax toàn cục cho request này hay không.
11	Password	Mật khẩu được sử dụng với XMLHttpRequest cho response của một request yêu cầu xác thực truy nhập HTTP.
12	username	Tên người dùng được sử dụng với XMLHttpRequest cho response của một request yêu cầu xác thực truy nhập HTTP.

Thực hiện phương thức HTTP GET

- Ở ví dụ này ta sẽ dùng $.jax() để gọi đến dịch vụ lấy danh sách tất cả các khách hàng trình bày như giao diện sau:



Mã khách	Tên khách	Địa chỉ	Số điện thoại
KH01	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Mỹ Đình-Hà Nội	0967854356
KH02	Công ty TNHH Sơn Lâm	Nguyên Khê-Đông Anh - Hà Nội	0976543289
KH03	Nguyễn Thị Lan Anh	Nam Trực - Nam Định	0983456734

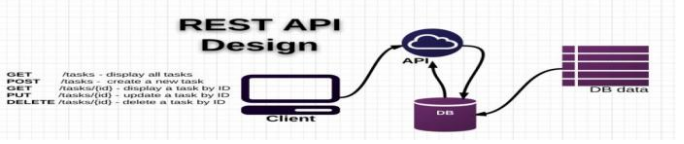


Thực hiện phương thức HTTP GET

- ***Bước 1:*** Tạo Project dạng Website trên Visual studio .NET.
- *Bước 2:* Thêm file index.html (đây là file dùng để viết giao diện và dùng ajax để đọc WEB API)
- *Bước 3:* Cài đặt thêm Bootstrap vào project (khi cài Bootstrap thì Jquery cũng được tự động add vào, ta có thể nâng cấp Jquery lên version cao hơn. Nếu chưa có Jquery ta có thể chèn thêm vào).

Thực hiện phương thức HTTP GET

- *Bước 4*: Trong cặp thẻ <header> </header> của file index.html, ta thêm các dòng lệnh để khai báo sử dụng Bootstrap và Jquery như sau:
  - `<meta charset="utf-8" />`
  - `<meta name="viewport" content="width=device-width" />`
  - `<link rel="stylesheet" href="Content/bootstrap.min.css" />`
  - `<script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-3.6.0.min.js"></script>`
  - `<script src="Scripts/bootstrap.min.js"></script>`



Thực hiện phương thức HTTP GET

- *Bước 5:* Trong cặp thẻ <body></body> thêm đoạn HTML định nghĩa các thẻ chứa dữ liệu lấy ra và thẻ <script> để lấy dữ liệu như sau:

```
<div class="container">
    <table id="tblKhachHang" class="table table-striped table-bordered">
        <thead>
            <tr>
                <th>Mã khách</th>
                <th>  Tên khách</th>
                <th>Địa chỉ</th>
                <th>Số điện thoại</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="allKH">
        </tbody>
    </table>
</div>
```

- Đoạn HTML trên ta để ý thẻ <tbody id=”allKH”> bên trong thẻ <table> là nơi chứa dữ liệu Khách hàng.

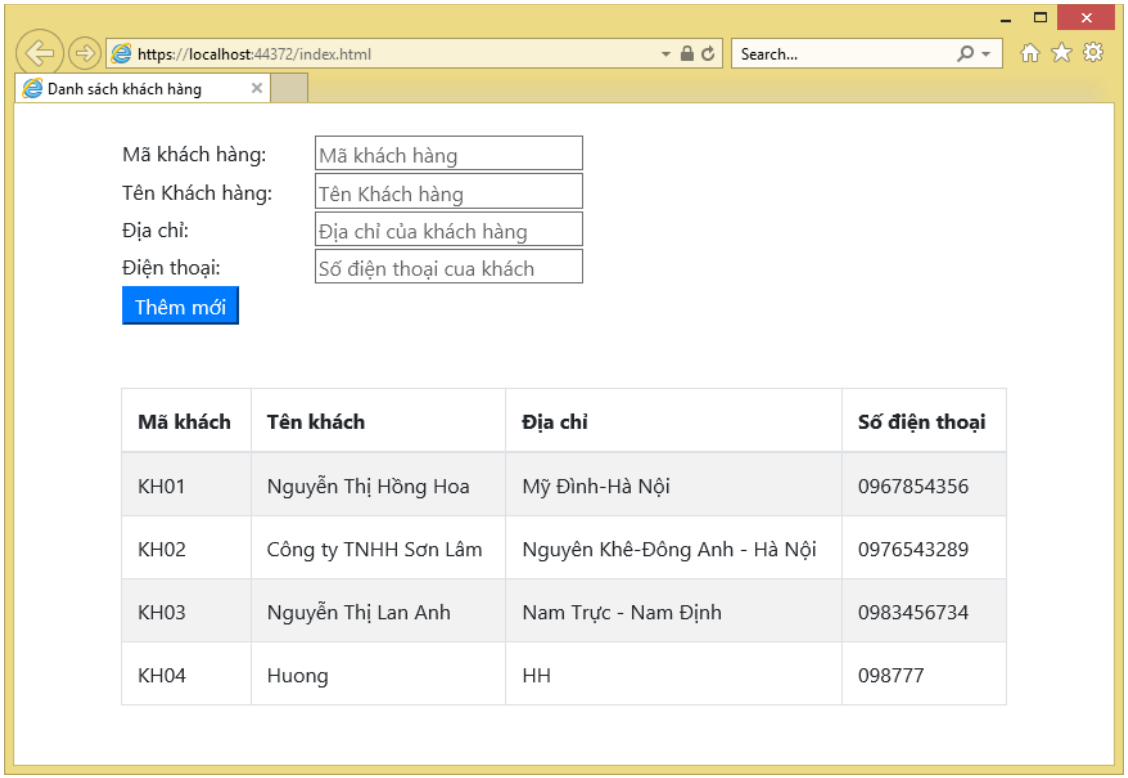
Thực hiện phương thức HTTP GET

Đoạn <script> lấy dữ liệu được viết như sau:

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        GetAllCustomers();
    });
    //Hàm lấy ra toàn bộ danh sách Khách Hàng. Dùng $.ajax() thực hiện method HTTP GET
    function GetAllCustomers() {
        $.ajax({
            url: 'http://127.0.0.1:5000/kh/getall',
            method: 'GET',
            contentType: 'json',
            dataType: 'json',
            error: function (response) {

            },
            success: function (reponse) {
                const len = reponse.length;
                console.log(reponse);
                let table = '';
                for (var i = 0; i < len; ++i) {
                    table = table + '<tr>';
                    table = table + '<td>' + reponse[i].Makhach + '</td>';
                    table = table + '<td>' + reponse[i].TenKhach + '</td>';
                    table = table + '<td>' + reponse[i].DiaChi + '</td>';
                    table = table + '<td>' + reponse[i].DienThoai + '</td>';
                    table = table + '</tr>';
                }
                document.getElementById('allKH').innerHTML = table;
            },
            fail: function (response) {
            }
        });
    }
</script>
```

Thực hiện phương thức HTTP POST

- Ở ví dụ này ta sẽ dùng $.jax() để gọi đến dịch vụ thêm mới khách hàng trình bày như giao diện sau:



Thực hiện phương thức HTTP POST

❖ HTML

```
<div class="container">
    <table style="border:none">
        <tbody>
            <tr>
                <td style="width:150px">Mã khách hàng: </td>
                <td>
                    <input id="txtMK" type="text" name="MaKhach" placeholder="Mã khách hàng" />
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td style="width:30px">Tên Khách hàng: </td>
                <td>
                    <input id="txtTK" type="text" name="TenKhach" placeholder="Tên Khách hàng" />
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td>Địa chỉ: </td>
                <td>
                    <input id="txtDC" type="text" name="DiaChiKhach" placeholder="Địa chỉ của khách hàng" />
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td>Điện thoại: </td>
                <td>
                    <input id="txtDT" type="text" name="DienThoaiKhach" placeholder="Số điện thoại cua khách" />
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td> <button class="btn-primary update-button" onclick="insertKhachHang();">Thêm mới</button> </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

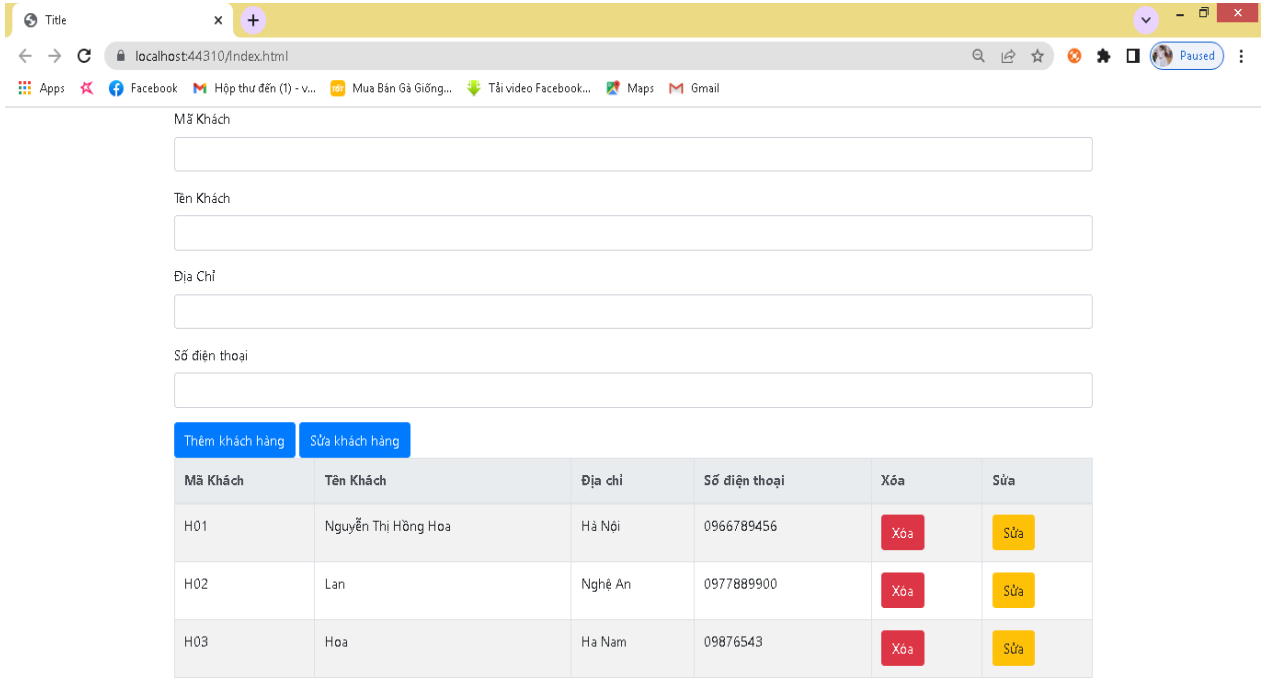
Thực hiện phương thức HTTP POST

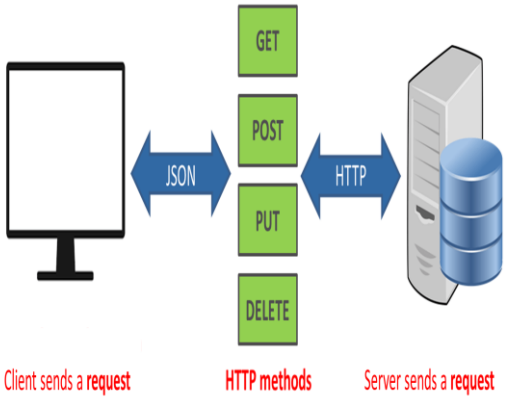
- Mã ajax gọi HTTP Post

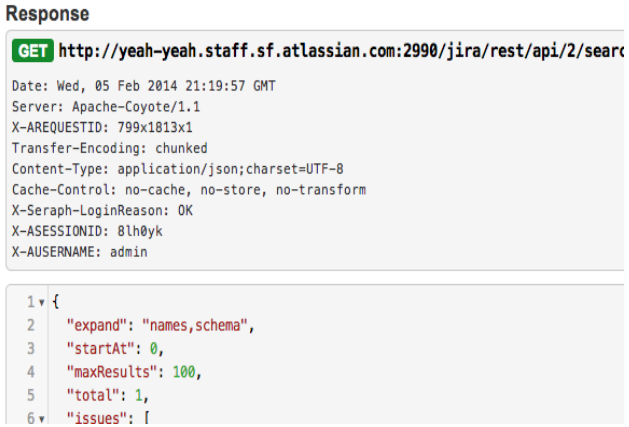
```
<script type="text/javascript">
    //Hàm lấy Thêm mới Khách hàng. Dùng $.ajax() thực hiện method HTTP POST
    function insertKhachHang() {
        var id = $("#txtMK").val();
        var name = $("#txtTK").val();
        var address = $("#txtDC").val();
        var phone = $("#txtDT").val();

        var sendInfo = {
            "Makhach": id,
            "TenKhach": name,
            "DiaChi": address,
            "DienThoai": phone
        };
        $.ajax({
            url: 'http://127.0.0.1:5000/kh/add',
            type: "POST",
            dataType: "application/json",
            contentType: 'application/json',
            data: JSON.stringify(sendInfo),
            complete: function (data) {
                alert("Thêm mới thành công");
                GetAllCustomers();
            }

        });

    }
</script>
```

Bài tập

- Hoàn thiện bài tập sử dụng thêm HTTP: Put, Delete với giao diện gợi ý sau:




GET
POST
PUT
DELETE
JSON
HTTP
Client sends a request
HTTP methods
Server sends a request


Response
GET http://yeah-yeah.staff.sf.atlassian.com:2990/jira/rest/api/2/searc
Date: Wed, 05 Feb 2014 21:19:57 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
X-AREQUESTID: 799x1813x1
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache, no-store, no-transform
X-Seraph-LoginReason: OK
X-ASESSIONID: 8lh0yk
X-AUSERNAME: admin
1 {
2 "expand": "names,schema",
3 "startAt": 0,
4 "maxResults": 100,
5 "total": 1,
6 "issues": [

Thank You !